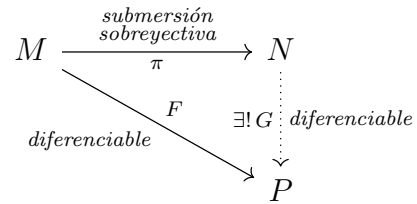


Corolario de la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas

Corolario 1. Sea $\pi: M \longrightarrow N$ una submersión sobreyectiva y $F: M \longrightarrow P$ una aplicación diferenciable tal que $\pi(p) = \pi(q) \implies F(p) = F(q)$

$$\implies \exists! G: N \longrightarrow P \text{ diferenciable} : G \circ \pi = F.$$



Demostración: Bajo estas hipótesis, π es una aplicación cociente (por el `cor-submersion-sobreyectiva-submersion-sobreyectiva-imp-cociente.pdf`) y F es continua, entonces, por la propiedad universal de las aplicaciones cociente, $\exists! G: N \rightarrow P$ continua tal que $G \circ \pi = F$. Aplicando el teorema anterior `teo-universal-submersion-sobreyectiva/Teorema 1teo-universal-submersion-sobreyectiva.pdf`, G es diferenciable. ■